

高速铁路施工与维护专业教学标准（高等职业教育专科）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应高速铁路施工与维护行业数字化、网络化、智能化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下高速铁路施工技术员、铁路线桥工等岗位（群）的新要求，不断满足高速铁路行业高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准是全国高等职业教育专科高速铁路施工与维护专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校高速铁路施工与维护专业人才培养方案，鼓励高于本标准办出特色。

2 专业名称（专业代码）

高速铁路施工与维护（500102）

3 入学基本要求

中等职业学校毕业、普通高级中学毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

三年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	交通运输大类（50）
所属专业类（代码）	铁道运输类（5001）
对应行业（代码）	土木工程建筑业（48）、铁路运输业（53）
主要职业类别（代码）	铁路建筑工程技术人员（2-02-18-11）、铁道工务工程技术人员（2-02-17-06）、铁路线桥工（6-29-02-02）
主要岗位（群）或技术领域	施工技术员、线路工、桥隧工、测量员……
职业类证书	建筑信息模型（BIM）、建筑工程识图……

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承技能文明，德智体美劳全面发展，具有

一定的科学文化水平，良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德、创新意识，爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，较强的就业能力和可持续发展的能力，掌握本专业知识和技术技能，具备职业综合素质和行动能力，面向土木工程建筑业和铁路运输业的铁路建筑工程技术人员、铁道工务工程技术人员、铁路线桥工等岗位（群），能够从事高速铁路工程的施工、维护、检测和管理等工作的高技能人才。

7 培养规格

本专业学生应在系统学习本专业知识和完成有关实习实训基础上，全面提升知识、能力、素质，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业核心技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规范，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感 and 担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有良好的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；

（5）掌握工程力学、工程制图与 CAD、BIM 技术应用等方面的专业基础理论知识，具有高铁工程结构检算、施工图绘制和识图建模的能力；

（6）掌握工程测量、工程材料、工程地质、土力学与地基基础等方面的专业基础理论知识，具有高铁工程材料试验检测和高铁工程结构测绘的能力；

（7）掌握高速铁路路基、桥涵、隧道、轨道及附属工程的施工技术、高速铁路施工组织与概预算、高铁精测精调等技能，具有高速铁路施工技术指导和组织管理等的能力；

（8）掌握高速铁路线路养护维修、桥隧养护维修和安全生产等技能，具有高铁工程结构检查、病害分析、质量评定和养护维修的能力；

（9）掌握信息技术基础知识，具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能；

（10）具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力，具有整合知识和综合运用知识分析问题和解决问题的能力；

（11）掌握身体运动的基本知识和至少 1 项体育运动技能，达到国家大学生体质健康测试合格标准，养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯；具备一定的心理调适能力；

（12）掌握必备的美育知识，具有一定的文化修养、审美能力，形成至少 1 项艺术特长或爱好；

（13）树立正确的劳动观，尊重劳动，热爱劳动，具备与本专业职业发展相适应的劳动素养，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治理论、体育、军事理论与军训、心理健康教育、劳动教育等列为公共基础必修课程。将马克思主义理论类课程、党史国史、中华优秀传统文化、语文、数学、物理、化学、外语、国家安全教育、信息技术、艺术、职业发展与就业指导、创新创业教育、职业素养等列为必修课程或限定选修课程。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程，是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程；专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程，是培养核心职业能力的主干课程；专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程，是提升综合职业能力的延展课程。

学校应结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程，进行模块化课程设计，依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等，开展项目式、情境式教学，结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业，可结合教学实际，探索创新课程体系。

(1) 专业基础课程

主要包括：高速铁路概论、工程制图与 CAD、工程材料、工程测量、工程力学、工程地质、土力学与地基基础、BIM 技术应用等领域的内容。

(2) 专业核心课程

主要包括：高速铁路路基施工、高速铁路轨道施工、高速铁路桥涵施工、高速铁路隧道施工、高速铁路施工组织与概预算、高速铁路精测精调、高速铁路线路养护维修、高速铁路桥隧养护维修等领域的内容，具体课程由学校根据实际情况，按国家有关要求自主设置。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	高速铁路路基施工	① 测绘高速铁路路基平、纵、横断面图，计算工程数量。 ② 组织高速铁路路基施工。 ③ 检测高速铁路路基施工质量	教学内容： ① 高速铁路路基的特点及结构。 ② 高速铁路路基施工方法、工序。 ③ 高速铁路路基施工后沉降观测及评估。 ④ 高速铁路路基新技术的应用。 教学要求： 掌握高速铁路路基结构特点、施工方法，掌握路基沉降测量方法，评估方法等

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
2	高速铁路轨道施工	① 高速铁路轨道平纵断面测量。 ② 使用高速铁路专用工程机械进行高铁轨道施工。 ③ 使用高速铁路专用工程机械进行高铁轨道道岔施工	教学内容： ① 高速铁路轨道的特点及结构。 ② 高速铁路直线轨道与曲线轨道施工，道岔铺设，钢轨伸缩调节器安装，无缝线路铺设。 ③ 高速铁路轨道新技术的应用。 教学要求： 掌握高速铁路轨道结构特点、施工方法和工序，掌握无缝线路铺设方法
3	高速铁路桥涵施工	① 识读高速铁路桥涵及附属结构施工图纸，计算工程量。 ② 进行高速铁路桥涵及附属设施建筑物施工。 ③ 运用专用仪器设备进行高速铁路桥梁检测	教学内容： ① 高速铁路桥涵的特点及构造。 ② 高速铁路桥涵施工方法、工序。 ③ 高速铁路桥涵施工后沉降观测及评估。 ④ 高速铁路桥梁检测技术。 ⑤ 高速铁路桥涵智慧建造新技术的应用。 教学要求： 掌握高速铁路桥涵特点及构造，掌握桥涵施工方法及工序，能够完成桥梁检测试验及沉降测量
4	高速铁路隧道施工	① 识读高速铁路隧道及附属结构施工图纸，计算工程量。 ② 进行高速铁路隧道及附属设施建筑物施工。 ③ 运用专用仪器设备进行高速铁路隧道检测	教学内容： ① 高速铁路隧道的特点及构造。 ② 高速铁路隧道施工方法、工序。 ③ 高速铁路隧道检测技术。 ④ 高速铁路隧道新技术的应用。 教学要求： 掌握铁路隧道结构特点，隧道施工方法和工序，掌握隧道沉降观测及检测方法
5	高速铁路施工组织设计与概预算	① 运用高速铁路工程定额进行工程量及各项工程费用计算。 ② 编制高速铁路工程施工组织、管理与概预算文件。	教学内容： ① 高速铁路工程的施工方法、施工进度计划、施工平面布置及有关保障措施。 ② 高速铁路工程定额的运用。 ③ 工程量及各项工程费用的计算。 ④ 工程造价软件的应用。 ⑤ 高速铁路工程施工组织、管理与概预算文件的编制。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
5	高速铁路施工组织设计与概预算	③ 制定高速铁路工程的施工方法、施工进度计划、施工平面布置及有关保障措施	教学要求： 掌握高铁施工组织及概预算编制方法，能够进行工程量及工程费用计算，能够编制施工组织、管理及概预算文件
6	高速铁路精调精调	① 布设及测量高速铁路轨道施工控制网。 ② 检测高速铁路轨道铺设精度及施工质量。 ③ 高速铁路长钢轨精调。 ④ 分析轨道检测结果并制定相应措施	教学内容： ① CPIII控制网测量与维护。 ② 有砟轨道、板式无砟轨道、双块式无砟轨道及道岔精测精调。 ③ 轨道静态检测和动态检测，检测结果分析和应用。 ④ 高速铁路轨道检测质量评定。 ⑤ 高速铁路轨道精调与检测新技术的应用。 教学要求： 掌握 CPIII控制网测量方法，掌握无砟轨道精调精调设备操作方法，能够运用轨道检测设备进行轨道质量评定及检测
7	高速铁路线路养护维修	① 进行高速铁路路基、轨道、道岔及其附属结构的常规养护。 ② 检测高速铁路路基、轨道、道岔及其附属结构的病害并进行处置。 ③ 进行钢轨伤损鉴别并处理。 ④ 进行高速铁路各项作业的安全防护	教学内容： ① 高速铁路路基维修作业，防洪抢险基本知识。 ② 高速铁路轨道检查、高速铁路钢轨养护维修、高速铁路扣件作业、高速铁路道岔养护维修作业、无砟轨道道床养护维修作业的高铁工务安全。 ③ 高速铁路各项维修作业的安全防护知识。 教学要求： 掌握高速铁路线路维修作业内容，能够运用专业工具进行线路的养护维修工作，进行钢轨伤损鉴定，判别各类常见线路病害
8	高速铁路桥隧养护维修	① 检查评估高速铁路桥涵、隧道及附属结构的运行状态。 ② 进行高速铁路桥涵、隧道工程病害检测和维修。	教学内容： ① 高速铁路桥隧维修与养护的基本知识。 ② 高速铁路桥梁、涵洞及隧道常见病害检测方法。 ③ 高速铁路桥隧维修与养护的标准。 ④ 高速铁路桥隧建筑物维修与养护的验收标准。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
8	高速铁路桥隧养护维修	③ 进行高速铁路桥涵、隧道及其附属结构的常规维修与保养	教学要求： 掌握桥涵、隧道常见病害检测方法，具备桥隧日常维护与保养能力

（3）专业拓展课程

主要包括：智能工程机械运用与维护、建设工程项目管理、高速铁路工程检测技术、高铁综合维修一体化管理、钢轨探伤、工务安全与管理、铁路建设与环境保护、专业英语等领域的内容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

（1）实训

在校内外进行工程力学试验、工程材料试验、土工试验、工程测量、工程制图与 CAD 实训和高速铁路路基、桥涵、隧道、轨道及附属结构的施工与维护、高速铁路精测精调、施工组织设计与概预算等实训，包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

（2）实习

在高铁行业的高速铁路施工企业和运营维护企业进行高速铁路施工与维护专业实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对学生的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

总学时不少于 2500 学时，每 16~18 学时折算 1 学分。其中，公共基础课总学时一般不少于总学时的 25%，实践性教学学时原则上不少于总学时的 50%，其中，实习时间累计一般为 6 个月，可根据实际情况集中或分阶段安排实习时间。各类选修课程的学时累计不少于总

学时的 10%。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

学生数与本专业专任教师数比例不高于 25：1，“双师型”教师占专业课教师数比例一般不低于 60%，高级职称专任教师的比例不低于 20%，专任教师队伍要考虑职称、年龄、工作经验，形成合理的梯队结构。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

9.2 专业带头人

原则上应具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力，能够较好地把握国内外高速铁路施工与维护行业、专业发展，能广泛联系行业企业，了解行业企业对本专业人才的需求实际，主持专业建设、开展教育教学改革、教科研工作和社会服务能力强，在本专业改革发展中起引领作用。

9.3 专任教师

具有高校教师资格；原则上具有高速铁路工程等相关专业本科及以上学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展技术研发与社会服务；专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装

置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校内外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展工程测量、工程材料检测、工程制图与 CAD、土工试验、高速铁路检测、施工组织设计与概预算编制、高速铁路施工、高速铁路工务维护等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）工程材料实训室

配备水泥净浆搅拌机、水泥胶砂搅拌机、水泥胶砂振实台、电动抗折仪、水泥标准稠度仪、混凝土搅拌机、水泥砼标准养护箱、万能试验机、冲击试验机、材料养护箱、水泥负压筛仪等设备设施，用于混凝土及组成材料性能试验、钢材力学性能试验、颗粒级配试验、水泥细度试验、水泥标准稠度用水量等工程材料等实训教学。

（2）工程测量实训室

配备光学水准仪、电子水准仪、光学经纬仪、全站仪、RTK 测量系统等设备设施，用于地形图测绘、坐标放样、水平角测量、距离测量、数据采集、坐标放样、地形测绘、水准测量的铁路施工与维护测量等实训教学。

（3）力学实验室

配备力学实验台、万能试验机、冲击试验机、压力试验机、钢筋弯曲试验机、钢筋标距打点机、游标卡尺、扭转试验机等设备设施，用于金属试样的标距量取、拉伸压缩、弯曲扭转的工程力学等实验教学。

（4）土工实训室

配备标准击实仪、液塑限测定仪、三联低（中）压固结仪等应变直剪仪、三轴压缩仪、固结仪、 K_{30} 平板测仪、 E_{v2} 测试仪、 E_{vd} 测试仪等设备设施，用于土体性能检测（土的密度、密实度、界限含水量、抗剪强度等）以及路基土体压实质量检测（相对密度、 E_{v1} 、 E_{v2} 、 E_{vd} 等）的铁路土工试验等实训教学。

（5）无砟轨道精调实训室

配备板式无砟轨道与轨下基础、双块式无砟轨道与轨下基础、轨检小车、无砟轨道精调系统等设备设施，用于无砟轨道精测精调、CPIII 控制测量等实训教学。

（6）BIM 技术实训室

配备计算机、服务器以及高速铁路工程建模、施工仿真、信息化管理等设备设施，用于高铁工程建模、工程施工仿真、BIM 数据集成及工程管理应用等实训教学。

（7）高铁工程预算实训室

配备计算机、服务器、高铁工程预算软件等设备设施，用于高铁工程造价软件应用、预算等实训教学。

（8）高铁线路养护维修实训基地

配备高铁线路、道岔、轨道检查仪、轨距尺、支距尺、液压起拨道器、液压捣固机、内

燃手持式捣固镐、钢轨打磨机、钢轨钻孔机、内燃切轨机、钢轨平直度测量仪、钢轨精调及检测系统等设备设施，用于线路检查、道岔检查、轨道精测精调、轨道（含线路、道岔）维修作业等实训教学。

（9）钢轨探伤实训室

配备钢轨焊缝探伤仪、钢轨探伤仪、钢轨探伤试块等设备设施，用于钢轨探伤、钢轨接头探伤等实训教学。

（10）高铁桥隧养护维修实训基地

配备有高速铁路桥涵和隧道施工试验段、桥涵与隧道检测段等设备设施，用于高速铁路桥涵检测、高速铁路隧道检测、桥涵与隧道施工工艺、工后沉降观测等实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供高速铁路施工员、技术员、试验员、线桥工等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关产业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理工作的，有保证实习学生日常工作、学习、生活的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：高速铁路施工与维护涉及的职业标准、技术手册、操作规范、规章制度以及案例类图书、专业期刊等。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配置基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

（1）学校和二级院系应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

（2）学校和二级院系应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

（3）专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

（4）学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。